

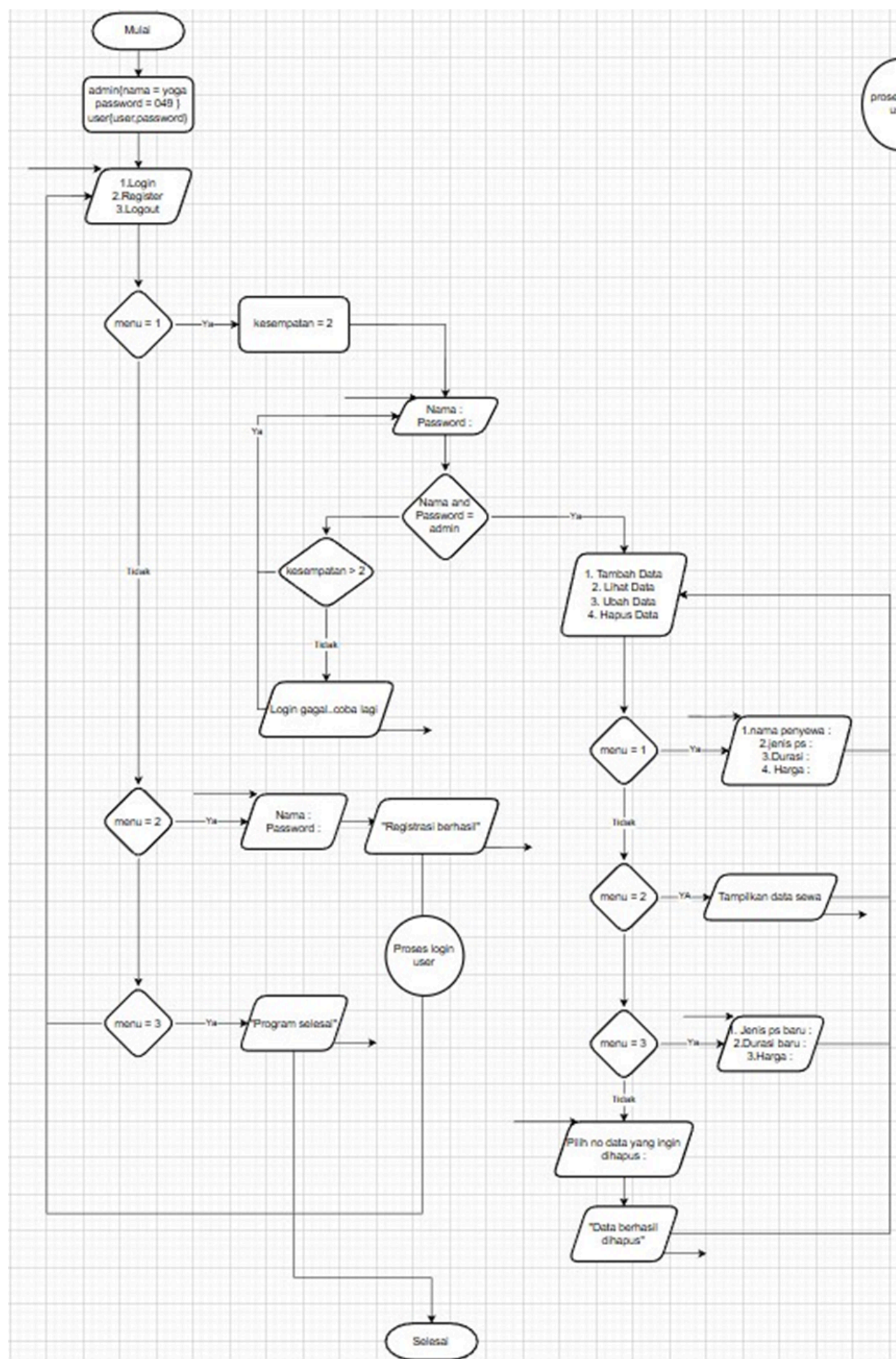
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (4)
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



Disusun oleh:
Nama (2509106049)
Kelas (B1 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchart



Penjelasan :

Pada flowchart ini ditunjukkan alur kerja program sistem penyewaan rental PS. Program dimulai dari menu awal yang berisi tiga pilihan yaitu Login, Register, dan Keluar. Jika pengguna belum memiliki akun, maka pengguna dapat memilih menu Register untuk membuat akun dengan memasukkan nama dan password. Setelah registrasi berhasil, akun tersebut dapat digunakan untuk login. Jika pengguna memilih Login, maka pengguna diminta memasukkan nama dan password. Program memberikan kesempatan login sebanyak tiga kali. Jika pengguna salah memasukkan data login hingga tiga kali, maka program akan langsung berhenti. Apabila login berhasil, program akan menentukan apakah pengguna yang masuk adalah admin atau user. Jika yang login adalah admin, maka akan muncul menu admin yang berisi tambah data, lihat data, ubah data, hapus data, dan logout. Admin dapat mengelola seluruh data penyewaan yang tersimpan dalam sistem. Sedangkan jika yang login adalah user, maka akan muncul menu user yang terdiri dari sewa PS, lihat data, dan logout. Pada menu sewa PS, user memasukkan jenis PS dan durasi bermain, kemudian program akan menghitung total harga secara otomatis berdasarkan durasi menggunakan fungsi rekursif. Data penyewaan tersebut kemudian disimpan ke dalam data rental. Program akan terus berjalan sampai pengguna memilih logout atau kembali ke menu awal. Jika pada menu awal pengguna memilih keluar, maka program selesai dijalankan.

Selesai.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan program sistem penyewaan atau peminjaman rental PS yang dibuat menggunakan bahasa C++. Sebelum masuk ke menu utama, pengguna harus melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan nama dan password. Jika pengguna belum memiliki akun, maka pengguna dapat melakukan registrasi terlebih dahulu dengan memasukkan nama dan password. Program memberikan kesempatan login sebanyak tiga kali, jika pengguna salah memasukkan data login lebih dari tiga kali maka program akan langsung berhenti. Setelah login berhasil, program akan menampilkan menu sesuai dengan jenis pengguna yang masuk yaitu admin atau user. Jika yang login adalah admin, maka akan muncul menu untuk menambah data, melihat data, mengubah data, dan menghapus data penyewaan. Data yang dikelola terdiri dari nama penyewa, jenis PS, durasi bermain, dan harga sewa. Sedangkan jika yang login adalah user, maka akan muncul menu untuk melakukan penyewaan PS dan melihat data penyewaan. Pada menu sewa PS, pengguna diminta memasukkan jenis PS dan durasi bermain, kemudian program akan menghitung total harga secara otomatis berdasarkan durasi sewa menggunakan fungsi rekursif. Pada program ini setiap fitur yang ada pada menu dipisahkan ke dalam subprogram berupa fungsi dan prosedur agar program lebih terstruktur. Selain itu, program juga menerapkan konsep function overloading pada fungsi untuk menampilkan data. Program akan terus berjalan (looping) hingga pengguna memilih logout atau keluar dari program.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

struct akun{
    string nama;
    string password;
};
```

```

struct rental{
    string penyewa;
    string jenisPS;
    int durasi;
    int harga;
};

int hitungHarga(int durasi){
    if(durasi==0)
        return 0;
    else
        return 20000 + hitungHarga(durasi-1);
}

void tampilData(rental *dataRental, int *jumlahDataRental){

    cout<<"\n=== DATA RENTAL ===\n";

    if(*jumlahDataRental==0){
        cout<<"Belum ada data\n";
    }
    else{

        cout<<left<<setw(5)<<"No"
            <<setw(15)<<"Nama"
            <<setw(10)<<"PS"
            <<setw(10)<<"Durasi"
            <<setw(10)<<"Harga"<<endl;

        for(int i=0;i<*jumlahDataRental;i++){

            cout<<left<<setw(5)<<i+1
                <<setw(15)<<(dataRental+i)->penyewa
                <<setw(10)<<(dataRental+i)->jenisPS
                <<setw(10)<<(dataRental+i)->durasi
                <<setw(10)<<(dataRental+i)->harga<<endl;

        }
    }
}

```

```

void tampilData(){
    cout<<"Belum ada data rental\n";
}

void tambahData(rental *dataRental, int *jumlahDataRental){

    cout<<"\nNama Penyewa : ";
    cin>>(dataRental+(*jumlahDataRental))->penyewa;

    cout<<"Jenis PS : ";
    cin>>(dataRental+(*jumlahDataRental))->jenisPS;

    cout<<"Durasi : ";
    cin>>(dataRental+(*jumlahDataRental))->durasi;

    cout<<"Harga : ";
    cin>>(dataRental+(*jumlahDataRental))->harga;

    (*jumlahDataRental)++;

    cout<<"Data berhasil ditambah\n";
}

void ubahData(rental *dataRental, int *jumlahDataRental){

    tampilData(dataRental,jumlahDataRental);

    int nomor;

    cout<<"\nPilih nomor data yang diubah : ";
    cin>>nomor;
    nomor--;

    if(nomor>=0 && nomor<*jumlahDataRental){

        cout<<"Jenis PS baru : ";
        cin>>(dataRental+nomor)->jenisPS;

        cout<<"Durasi baru : ";
        cin>>(dataRental+nomor)->durasi;
    }
}

```

```

        cout<<"Harga baru : ";
        cin>>(dataRental+nomor)->harga;

        cout<<"Data berhasil diubah\n";
    }
}

void hapusData(rental *dataRental, int *jumlahDataRental){

    tampilData(dataRental,jumlahDataRental);

    int nomor;

    cout<<"Pilih nomor yang dihapus : ";
    cin>>nomor;
    nomor--;

    if(nomor>=0 && nomor<*jumlahDataRental){

        for(int i=nomor;i<*jumlahDataRental-1;i++){
            *(dataRental+i)=*(dataRental+i+1);
        }

        (*jumlahDataRental)--;

        cout<<"Data berhasil dihapus\n";
    }
}

void sewaPS(rental *dataRental, int *jumlahDataRental, string *namaLogin){

    (dataRental+(*jumlahDataRental))->penyewa = *namaLogin;

    cout<<"Jenis PS : ";
    cin>>(dataRental+(*jumlahDataRental))->jenisPS;

    cout<<"Durasi : ";
    cin>>(dataRental+(*jumlahDataRental))->durasi;

    (dataRental+(*jumlahDataRental))->harga =
    hitungHarga((dataRental+(*jumlahDataRental))->durasi);
}

```

```

        cout<<"Total Harga : Rp"
            <<(dataRental+(*jumlahDataRental))->harga<<endl;

        (*jumlahDataRental)++;

        cout<<"Sewa berhasil\n";
    }

int login(akun *daftarUser, int *jumlahUser,
          string *namaAdmin, string *passwordAdmin,
          string *namaLogin){

    string passwordLogin;
    int kesempatanLogin=3;

    while(kesempatanLogin>0){

        cout<<"\n=== LOGIN ==="<<endl;

        cout<<"Nama : ";
        cin>>*namaLogin;

        cout<<"Password : ";
        cin>>passwordLogin;

        if(*namaLogin==*namaAdmin && passwordLogin==*passwordAdmin)
            return 2;

        for(int i=0;i<*jumlahUser;i++){
            if(*namaLogin==(daftarUser+i)->nama &&
                passwordLogin==(daftarUser+i)->password)
                return 1;
        }

        kesempatanLogin--;
        cout<<"Login gagal\n";
    }

    return 0;
}

```

```

void registerUser(akun *daftarUser, int *jumlahUser){

    cout<<"\n=== REGISTER ==="<<endl;

    cout<<"Nama : ";
    cin>>(daftarUser+(*jumlahUser))->nama;

    cout<<"Password : ";
    cin>>(daftarUser+(*jumlahUser))->password;

    (*jumlahUser)++;

    cout<<"Akun berhasil dibuat\n";
}

int main(){

    akun daftarUser[10];
    rental dataRental[100];

    int jumlahUser = 0;
    int jumlahDataRental = 0;

    string namaAdmin = "yoga";
    string passwordAdmin = "049";

    int pilihanMenuAwal;

    do{

        cout<<"\n=== MENU AWAL ==="<<endl;
        cout<<"1. Login"<<endl;
        cout<<"2. Register"<<endl;
        cout<<"3. Keluar"<<endl;
        cout<<"Pilih : ";
        cin>>pilihanMenuAwal;

        if(pilihanMenuAwal==2){

            registerUser(daftarUser,&jumlahUser);

```

```

    }

    else if(pilihanMenuAwal==1){

        string namaLogin;

        int statusLogin =
        login(daftarUser,&jumlahUser,
            &namaAdmin,&passwordAdmin,
            &namaLogin);

        if(statusLogin==0){
            cout<<"Login gagal 3x\n";
            return 0;
        }

        if(statusLogin==2){

            int pilihanMenuAdmin;

            do{

                cout<<"\n=== MENU ADMIN ==="<<endl;
                cout<<"1. Tambah Data"<<endl;
                cout<<"2. Lihat Data"<<endl;
                cout<<"3. Ubah Data"<<endl;
                cout<<"4. Hapus Data"<<endl;
                cout<<"5. Logout"<<endl;
                cout<<"Pilih : ";
                cin>>pilihanMenuAdmin;

                if(pilihanMenuAdmin==1)
                    tambahData(dataRental,&jumlahDataRental);

                else if(pilihanMenuAdmin==2)
                    tampilData(dataRental,&jumlahDataRental);

                else if(pilihanMenuAdmin==3)
                    ubahData(dataRental,&jumlahDataRental);
            }
        }
    }
}

```

```

        else if(pilihanMenuAdmin==4)
            hapusData(dataRental,&jumlahDataRental);

    }while(pilihanMenuAdmin!=5);
}

else{
    int pilihanMenuUser;

    do{
        cout<<"\n=== MENU USER ==="<<endl;
        cout<<"1. Sewa PS"<<endl;
        cout<<"2. Lihat Data"<<endl;
        cout<<"3. Logout"<<endl;
        cout<<"Pilih : ";
        cin>>pilihanMenuUser;

        if(pilihanMenuUser==1)
            sewaPS(dataRental,
                    &jumlahDataRental,
                    &namaLogin);

        else if(pilihanMenuUser==2)
            tampilData(dataRental,
                        &jumlahDataRental);

    }while(pilihanMenuUser!=3);

}

}

```

4. Hasil Output

```
=== MENU AWAL ===  
1. Login  
2. Register  
3. Keluar  
Pilih : █
```

Gambar 4.1 Menu Awal

```
=== LOGIN ===  
Nama : yoga  
Password : 049  
  
Login berhasil sebagai ADMIN
```

Gambar 4.2 Login admin

```
=== REGISTER ===  
Nama : skena  
Password : 456  
Akun berhasil dibuat
```

Gambar 4.3 Register

```
=== LOGIN ===  
Nama : skena  
Password : 456  
  
Login berhasil sebagai USER
```

Gambar 4.4 Login Register

```
=== MENU ADMIN ===  
1. Tambah Data  
2. Lihat Data  
3. Ubah Data  
4. Hapus Data  
5. Logout  
Pilih : █
```

Gambar 4.5 Tampilan menu admin

```
=== MENU USER ===  
1. Sewa PS  
2. Lihat Riwayat Sewa  
3. Logout  
Pilih : █
```

Gambar 4.6 Tampilan menu user

```
=== MENU AWAL ===  
1. Login  
2. Register  
3. Keluar  
Pilih : 3  
Program selesai
```

Gambar 4.7 Tampilan menu keluar

```
=== Tambah Data Rental ===  
Nama Penyewa : sisi  
Jenis PS : 4  
Durasi (jam) : 10  
Harga : 120000  
Data berhasil ditambahkan
```

Gambar 4.8 Menu Create

```
=== Data Rental ===  
No    Nama      Jenis PS  Durasi  Harga  
1     sisi       4         10     120000
```

Gambar 4.9 Menu Read

```
=== Data Rental ===  
1. sisi | 4 | 10 jam | Rp120000  
Pilih nomor data yang ingin diubah : 1  
Jenis PS baru : 5  
Durasi baru : 12  
Harga baru : 150000  
Data berhasil diubah
```

Gambar 4.10 Menu Update

```
=== Data Rental ===  
1. sisi | 5 | 12 jam | Rp150000  
Pilih nomor data yang ingin dihapus : 1  
Data berhasil dihapus
```

Gambar 4.11 Menu Delete

```
=== SEWA PS ===  
Jenis PS : 4  
Durasi (jam) : 6  
Total Harga : Rp120000  
Sewa berhasil
```

Gambar 4.12 Menu Create user pakai rekursif

```
=== DATA RENTAL ===  
1. jinji 4 6 jam Rp120000
```

Gambar 4.13 Menu Read user

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\YOGA\Documents\praktikum-apl> git add .
```

5.2 GIT Commit

```
C:\Users\YOGA\Documents\praktikum-apl>git commit -m "no"
[main bdc6fea] no
13 files changed, 494 insertions(+)
create mode 100644 .vscode/c_cpp_properties.json
create mode 100644 .vscode/launch.json
create mode 100644 .vscode/settings.json
create mode 100644 post-test/post-test-apl3/build/Debug/2509106049-Yoga-Pramudya-Ananta-PT-3.o
create mode 100644 post-test/post-test-apl3/~$09106049-Yoga-Pramudya-Ananta-PT-3.pdf
create mode 100644 post-test/post-test-apl4/.vscode/c_cpp_properties.json
create mode 100644 post-test/post-test-apl4/.vscode/launch.json
create mode 100644 post-test/post-test-apl4/.vscode/settings.json
create mode 100644 post-test/post-test-apl4/2509106049-Yoga-Pramudya-Ananta-PT-4.cpp
create mode 100644 post-test/post-test-apl4/2509106049-Yoga-Pramudya-Ananta-PT-4.exe
create mode 100644 post-test/post-test-apl4/build/Debug/outDebug.exe
create mode 100644 post-test/post-test-apl4/build/Debug/pointer.o
```

5.3 GIT Push

```
C:\Users\YOGA\Documents\praktikum-apl>git push -u origin main
Enumerating objects: 28, done.
Counting objects: 100% (28/28), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (20/20), done.
Writing objects: 100% (22/22), 547.86 KiB | 1.65 MiB/s, done.
Total 22 (delta 8), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (8/8), completed with 3 local objects.
To https://github.com/YogaPramudya27-debug/praktikum-apl.git
   b8a0bdb..bdc6fea  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```